Realitza un informe amb el màxim detall i captures de pantalla per donar la majorevidència del que fas.

Descripció del cas

Richard és un empleat en una empresa de desenvolupament de programari molt important. En els últims mesos, l'empresa ha estat fent jugades molt arrisgades en el desenvolupament de projectes. Per exemple, han estat desenvolupant una aplicació anomenada "Lligauret", que segurament es converteix en el nou Tinder, i un cercador web anomenat "CercaGog" que, de tindre èxit, podria superar a Google. Però, no tot son alegries. Alguns empleats han escampat la notícia de què els podrien comprar per altres empreses més grans. També s'ha dit que prompte hi haurà un ERE per duplicitat de llocs si es fusionen amb una altra empresa i molts treballadors acabaran al carrer. Richard és més sabut que la resta i sap que no és una excepció. Tot i el que es parla, a ell se l'ha vist prou tranquil els últims dies. Però hui, ha discutit amb el seu jefe i després ha marxat de l'empresa. Com així no va a cobrar el diners del possible ERE, donat que seria un comiat procedent, es pensa que ha fet alguna malifeta. Per això, l'empresa ha decidit encarregar un examen forense del seu disc. A veure si esbrines alguna cosa estranya. La imatge del disc l'ha feta Joan, el de sistemes, que et passa els hashes en un post-it:
• MD5: dfdfba2231e3fa409676b1b737474288
• SHA-1: f476a81089a10f9d5393aa8c2f8bbccdb87f7d3d
• SHA-256: 66d6ee7a61ea7a986e8f6bb54b9986f79d95b5a0278bef86678ed42ace320d98

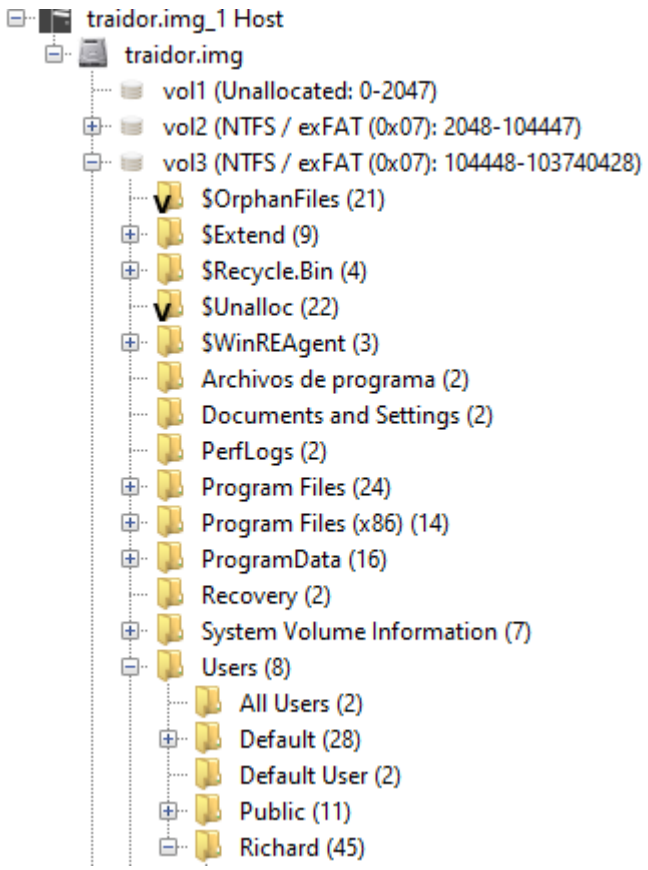
Objectius

Establir una línia temporal de l'incident. En particular, respon a les següents preguntes:
1. Per tal de què no hi haja dubtes en la investigació, volem comprovar amb CMD o PowerShell que l'evidència no ha tingut cap alteració. Coincideixen els tres hashes? Si coincideix, tot bé. Si no, a què es pot deure açò?

MD5:	dfdfba2231e3fa409676b1b737474288
SHA1:	f476a81089a10f9d5393aa8c2f8bbccdb87f7d3d
SHA256:	66d6ee7a61ea7a986e8f6bb54b9986f79d95b5a0278bef86678ed42ace320d98

2. Comprova que Richard té un usuari a l'equip, i quan va fer login per última vegada.

Si, si tenía un usuario en el equipo.



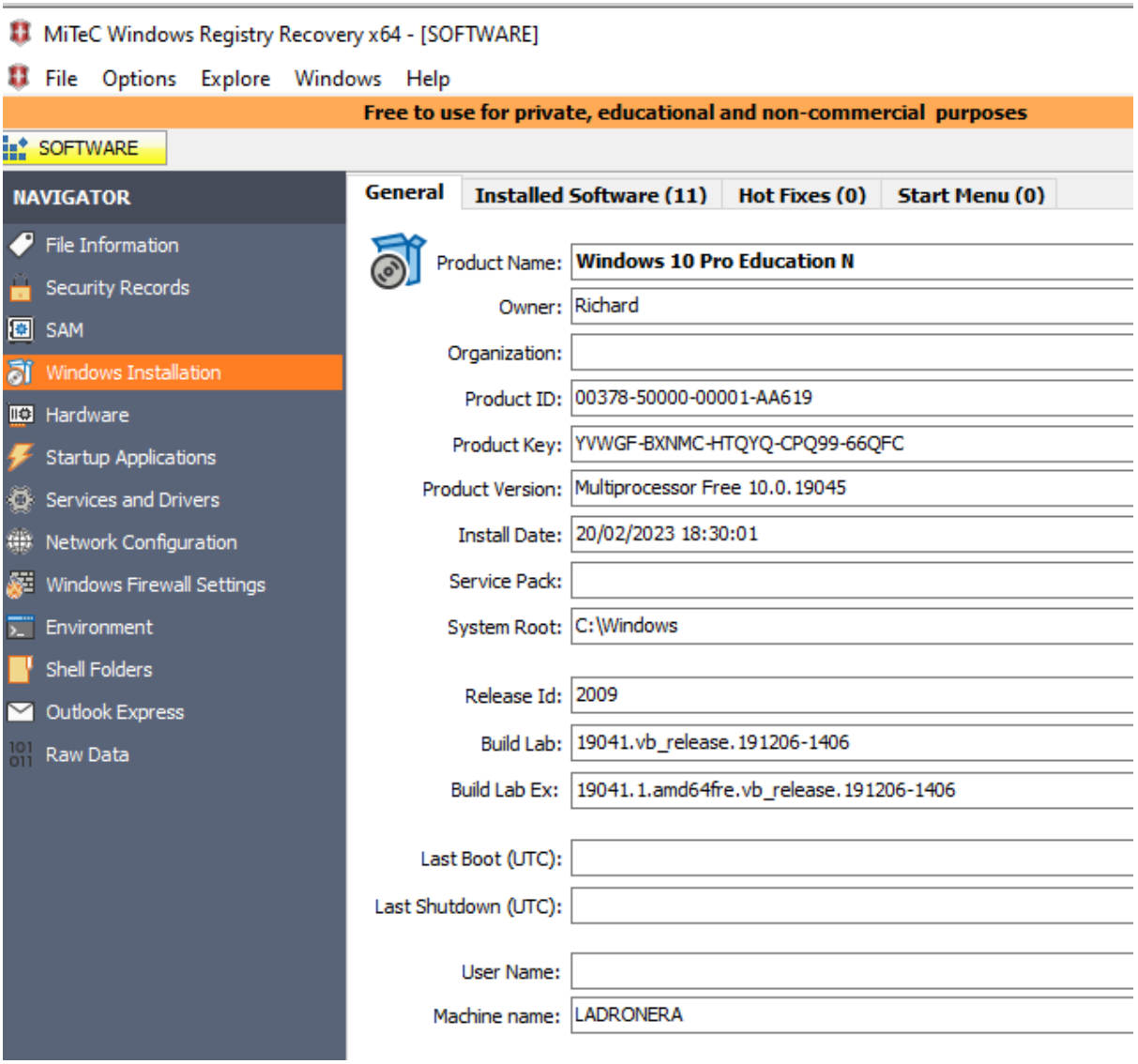
Parece que el último acceso del usuario es el 22-02-2023.

MIME Type:	null
Size:	56
File Name Allocation:	Allocated
Metadata Allocation:	Allocated
Modified:	2023-02-22 22:38:12 CET
Accessed:	2023-02-22 22:57:42 CET
Created:	2019-12-07 10:14:16 CET
Changed:	2023-02-22 22:57:21 CET

3. Comprova el nom d'equip i la versió del Sistema Operatiu.

He extraído la carpeta de Windows/System32/config para luego analizarla en el programa Windows Registry Recovery.

El nombre del equipo es LADRONERA.
El sistema operativo es el Windows 10 Pro Education N, la versión 10.0.19045



4. Encara que la màquina té ports USB, l'empresa no autoritza a Richard a utilitzar-los. Va introduir algun pendrive? En cas afirmatiu, quin era el pendrive, quin dia i a quina hora el va introduir al sistema?

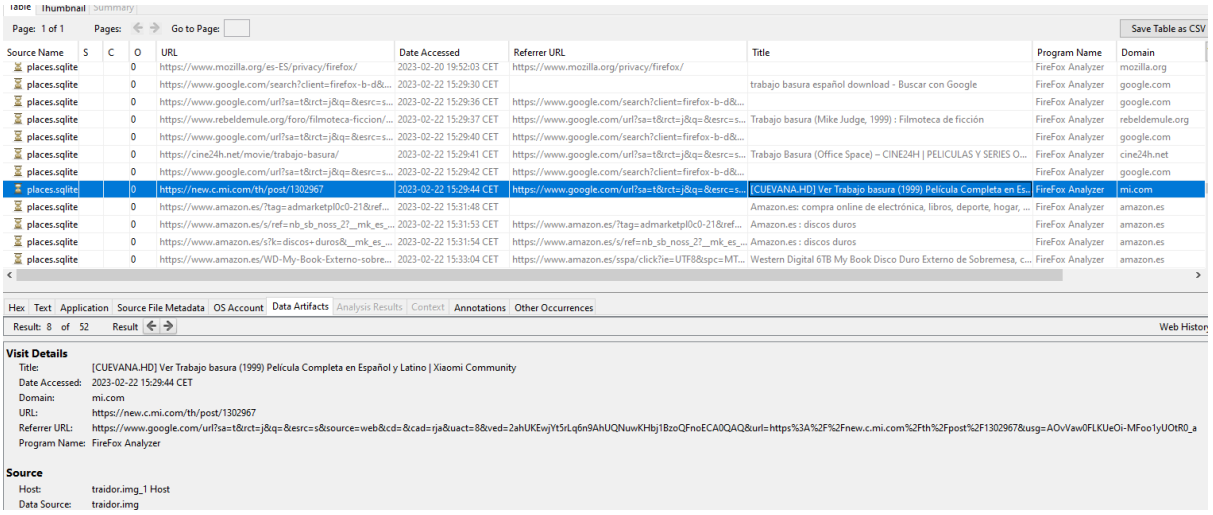
Se ha conectado un USB, un Kingston el dia 22-02-2023 a las 01:27:42.

Source Name	S	C	O	Date/Time	Device Make	Device Model	Device ID	Data Source
SYSTEM			0	2023-02-22 22:58:13 CET		ROOT_HUB30	4&24054718&0&0	traidor.img
SYSTEM			0	2023-02-22 01:27:42 CET	Kingston Technology	DataTraveler 100 G3/G4/SE9 G2/50	002618525C8EF0B0E87D2853	traidor.img
SYSTEM			0	2023-02-22 22:58:14 CET	VirtualBox	USB Tablet	5&12c8f4c0&0&1	traidor.img

5. Sabem que Richard és fan del Barça i li agrada la música rock i heavy, per la qual cosa a voltes escolta música o mira notícies al seu navegador. Inclús mira alguna coseta en Amazon. Però per poder justificar el comiat procedent,

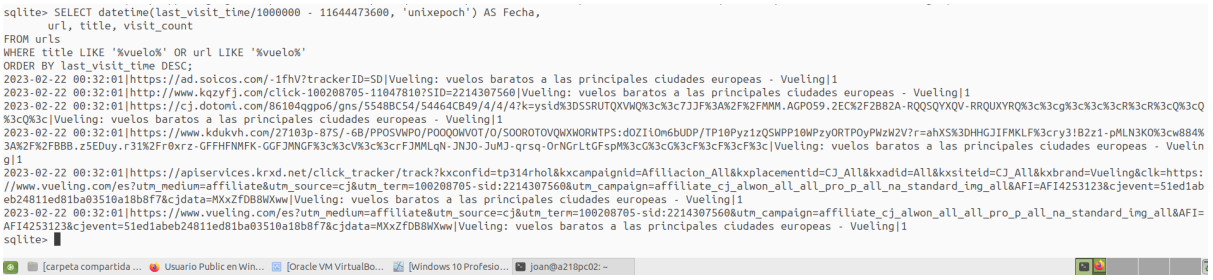
ens agradaria saber si ha perdut el temps en alguna més greu. Per sort per a nosaltres, tenim indicis de que ha estat veient una pel·lícula en línia. Dona la informació de la pel·lícula (títol, any, etc.).

Se encuentra en el apartado de Web History.
La película es Trabajo Basura del año 1999, la vio desde la pagina CUEVANA.HD



6. Després d'anar-se'n de l'empresa, Richard ha pensat en un altre lloc on anar. Quin és el lloc i com ha pensat anar?

He extraido el archivo History del navegador Opera, porque es el que usaba Richard para navegar, me he instalado sqlite3 para buscar por la palabra vuelo en todo el historial y me ha dado este resultado:



```
sqlite> SELECT datetime(last_visit_time/1000000 - 11644473600, 'unixepoch') AS Fecha,
        url, title, visit_count
FROM urls
WHERE title LIKE '%vuelo%' OR url LIKE '%vuelo%'
ORDER BY last_visit_time DESC;
2023-02-22 00:32:01|https://ad.soicos.com/-1fhV?trackerID=SD|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
2023-02-22 00:32:01|http://www.kqzyfj.com/click-100208705-11047810?SID=2214307560|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
2023-02-22 00:32:01|https://cj.dotomi.com/86104qgpo6/gns/5548BC54/54464CB49/4/4/4?k=ysid%3DSSRUTQXVWQ%3c%3c7JJF%3A%2F%2FMMM.AGPO59.2EC%2F2B82A-RQQSQYXQV-RRQUXYRQ%3c%3cg%3c%3c%3cR%3cR%3cQ%3cQ
%3cQ%3c|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
2023-02-22 00:32:01|https://www.kdukvh.com/27103p-87S/-6B/PPOSVWPO/POOQOWVOT/O/SOOROTOVQWXWORWTPS:dOZIiOm6bUDP/TP10Pyz1zQSWPP10WPzyORTPOyPWzWZV?r=ahXS%3DHHGJIFMKLF%3cry3!B2z1-pMLN3KO%3cw884%
3A%2F%2FBBB.z5EDuy.r31%2Fr0xrz-GFFHFNMFK-GGFJMNGF%3c%3cV%3c%3crFJMMLqN-JNJO-JuMJ-qrsq-OrNGrLtGFspM%3cG%3cG%3cF%3cF%3cF%3c|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vuelin
g|1
2023-02-22 00:32:01|https://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kxconfid=tp314rhol&kxcampaignid=Afiliacion_All&kxplacementid=CJ_All&kxadid=All&kxsiteid=CJ_All&kxbrand=Vueling&clk=https:
//www.vueling.com/es?utm_medium=affiliate&utm_source=cj&utm_term=100208705-sid:2214307560&utm_campaign=affiliate_cj_alwon_all_all_pro_p_all_na_standard_img_all&AFI=AFI4253123&cjevent=51ed1ab
eb24811ed81ba03510a18b8f7&cjdata=MXxZfDB8WXww|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
2023-02-22 00:32:01|https://www.vueling.com/es?utm_medium=affiliate&utm_source=cj&utm_term=100208705-sid:2214307560&utm_campaign=affiliate_cj_alwon_all_all_pro_p_all_na_standard_img_all&AFI=
AFI4253123&cjevent=51ed1abeb24811ed81ba03510a18b8f7&cjdata=MXxZfDB8WXww|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
sqlite>
```

Una vez sabía que había usado vueling para buscar los vuelos, he buscado en la consulta sql "vueling" y me ha salido que los vuelos que ha comprado son de Las Palmas de Gran Canaria.

```
sqlite> SELECT datetime(last_visit_time/1000000 - 11644473600, 'unixepoch') AS Fecha,
       url, title, visit_count
FROM urls
WHERE title LIKE '%vueling%' OR url LIKE '%vueling%'
ORDER BY last_visit_time DESC;
2023-02-22 00:36:33|https://hotel.vueling.com/searchresults.html?aid=1588675&label=vlng-se&checkin=2023-03-01&checkout=2023-03-01&group_adults=1&group_children=0&iata=LPA&iata_orr=1&lang=es|
Booking.com : Hoteles en Las Palmas de Gran Canaria . ¡Reserva tu hotel ahora!|2
2023-02-22 00:36:23|https://tickets.vueling.com/PassengersInformation.aspx|Vueling|1
2023-02-22 00:32:42|https://tickets.vueling.com/ScheduleSelectNew.aspx|Vueling|2
2023-02-22 00:32:38|https://hotel.vueling.com/searchresults.html?aid=1588675&label=vlng-se&checkin=2023-03-01&checkout=2023-03-01&group_adults=1&group_children=0&iata=LPA&iata_orr=1&lang=es&
ctoken=XhYMkr7bu4BfQpOAXCILM1Hs8jCVsST2r-QJAoK4OuN-kMO6oMwFtNul9rhmWPMBQbHcY0LiGfQy34mk6fkOC8MXmhx6J8Apaz7JbZ80oa4rFGBQ1IKlh-1oU0GE4y1g5nPRCy6nxl9Qhllr5UWDhq2vUleAR7-00Ze5ldSZW5qCveiU9DrlP7R
830eRY2EzpSUzdV2uybz1v8U9MSDamLEhO_XeIz3OcwHQ1npjVSNZ900nypYtl3im-gEGFv3SUQDX3J0ZnuuNhNouF49ZqBYkfTxDS2cUfvbxhwnfL77bPTkUK3f-rIC4mH4IlMEHpB12R87CgC4gd3z4NbRJzBrfQVkznxrYzVfoTtPqSma7-IFE8hLll
jLLoGkdfce0vYHeNq8q5r8fd0Cyj_Qc4s3m2s-DhSMxq1k-vw|Booking.com : Hoteles en Las Palmas de Gran Canaria . ¡Reserva tu hotel ahora!|1
2023-02-22 00:32:36|https://tickets.vueling.com/?__EVENTTARGET=AvailabilitySearchInputSearchView$LinkButtonNewSearch&AvailabilitySearchInputSearchView$DropDownListSearchBy=columnView&Availab
ilitySearchInputSearchView$RadioButtonMarketStructure=RoundTrip&departureStationCode1=VGO&arrivalStationCode1=LPA&AvailabilitySearchInputSearchView$DropDownListMarketDay1=1&AvailabilitySearc
hInputSearchView$DropDownListMarketMonth1=2023-3&Culture=es-ES&PromoAbTesting=undefined&AvailabilitySearchInputSearchView$DropDownListMarketDay2=1&AvailabilitySearchInputSearchView$DropDownL
istMarketMonth2=2023-3&AvailabilitySearchInputSearchView$DropDownListPassengerType_ADT=1&AvailabilitySearchInputSearchView$DropDownListPassengerType_CHD=0&AvailabilitySearchInputSearchView$D
ropDownListPassengerType_INFANT=0&AvailabilitySearchInputSearchView$ExtraSeat=0|Challenge Validation|1
2023-02-22 00:32:01|https://ad.soicos.com/-1fhV?trackerID=SD|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
2023-02-22 00:32:01|http://www.kqzyfj.com/click-100208705-11047810?SID=2214307560|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
2023-02-22 00:32:01|https://cj.dotomi.com/86104qgpo6/gns/5548BC54/S4464CB49/4/4/4?k=ysid%3DSSRUTQXVWQ%3c%3c7JJF%3A%2F%2FMMM.AGPOS9.2EC%2F2B82A-RQQSQYXQV-RRQUXYRQ%3c%3cg%3c%3c%3cR%3cR%3cQ%3cQ
%3cQ%3c|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
2023-02-22 00:32:01|https://www.kdukvh.com/Z7103p-87S/-6B/PPOSVWPO/POOQOWVOT/O/SOOROTOVQWXWORWTPS:dOZIiOm6bUDP/TP10Pyz1zQSWPP10WPzyORTPOyPWzW2V?r=ahXS%3DHHGJIFMKLF%3cry3!B2z1-pMLN3KO%3cwB84%
3A%2F%2FBBB.z5EDuy.r31%2Fr0xrz-GFFHFNMFK-GGFJMNGF%3c%3cV%3c%3crFJMMLqN-JNJO-JuMJ-qrsq-OrNGrLtGFspM%3cG%3cG%3cF%3cF%3cF%3c|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vuelin
g|1
2023-02-22 00:32:01|https://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kxconfid=tp314rhol&kxcampaignid=Afiliacion_All&kxplacementid=CJ_All&kxadid=All&kxsiteid=CJ_All&kxbrand=Vueling&clk=https:
//www.vueling.com/es?utm_medium=affiliate&utm_source=cj&utm_term=100208705-sid:2214307560&utm_campaign=affiliate_cj_alwon_all_all_pro_p_all_na_standard_img_all&AFI=AFI4253123&cjevent=51ed1ab
eb24811ed81ba03510a18b8f7&cjdata=MXxZfDB8WXww|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
2023-02-22 00:32:01|https://www.vueling.com/es?utm_medium=affiliate&utm_source=cj&utm_term=100208705-sid:2214307560&utm_campaign=affiliate_cj_alwon_all_all_pro_p_all_na_standard_img_all&AFI=
AFI4253123&cjevent=51ed1abeb24811ed81ba03510a18b8f7&cjdata=MXxZfDB8WXww|Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling|1
sqlite>
```

7. Hi ha algun navegador web que no siga de Microsoft preparat per executar-se quan Richard inicia la sessió en l'equip?

Parece que en el Escritorio del usuario Richard se encuentra el Navegador Opera. También en el historial se ve que usa el navegador Opera para navegar.

Listing

/img_traidor.img/vol_vol3/Users/Richard/Desktop

Table | Thumbnail | Summary

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time
[current folder]				2023-02-20 21:43:40 CET	2023-02-20 21:43:40 CET	2023-02-22 22:55:59 CET	2023-02-20 19:33:01 CET
[parent folder]				2023-02-22 22:52:00 CET	2023-02-22 22:52:00 CET	2023-02-22 22:56:39 CET	2023-02-20 19:33:01 CET
desktop.ini				2023-02-20 19:33:53 CET	2023-02-20 19:33:53 CET	2023-02-22 22:56:04 CET	2023-02-20 19:33:53 CET
Eclipse IDE for Java Developers - 2022-03.lnk				2023-02-20 21:43:40 CET	2023-02-20 21:43:40 CET	2023-02-22 22:48:54 CET	2023-02-20 21:43:40 CET
Navegador Opera.lnk				2023-02-20 19:42:12 CET	2023-02-20 19:42:12 CET	2023-02-22 22:48:54 CET	2023-02-20 19:42:09 CET

8. Hi ha alguna prova de què Richard hatja ajudat a la competència exfiltrant dades per correu electrònic?

Si, hay un correo el cual habla sobre "material".

He descubierto por un correo enviado a una persona, que hablan sobre una subida de salario y un contrato. También hablan sobre pasar un material, el cual son datos filtrados por Richard hacia la nueva empresa.

Gmail]

Table | Thumbnail | Summary

Page: Pages: Go to Page:

Source Name	S	C	O	E-Mail From	E-Mail To	Subject	Date Received
Enviados				proba1.seguridade@gmail.com;	phy.reg@gmail.com;	Me las piro	2023-02-22 15:25:57 CET
Enviados				proba1.seguridade@gmail.com;	proba2.seguridade@gmail.com;	Re: material	2023-02-22 15:10:23 CET
Enviados				proba1.seguridade@gmail.com;	proba2.seguridade@gmail.com;	material	2023-02-22 15:06:09 CET
Enviados				proba1.seguridade@gmail.com;	phy.reg@gmail.com;	Me las piro	2023-02-22 01:40:17 CET

Hex | Text | Application | Source File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis Results | Context | Annotations | Other Occurrences

Result: 13 of 14 Result

From: proba1.seguridade@gmail.com;
To: proba2.seguridade@gmail.com;
CC:
Subject: Re: material

Headers | Text | HTML | RTF | Attachments (0) | Accounts

El 22/02/2023 a las 15:08, proba2 seguridade escribi►►:
> Hola Richard,
> Hecho. Si todo est►► bien, por favor env►►a la contrase►►a.
> Un saludo,
> Tom
>
> El mi►►, 22 feb 2023 a las 15:06, Richard Eduardo Warner
> (<proba1.seguridade@gmail.com>) escribi►►:
>
> Hola Tom,
>
> Aqu►► tienes el enlace al material.
>
> https://drive.google.com/file/d/1Uw8umw_mZJdLbXfjBQzeRkeEQqzz-3s0/view?usp=share_link
>
> Est►► protegido por contrase►►a. En cuanto me hayas ingresado el
> dinero,
> te la doy.
>
> bitcoin:bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq

Table | Thumbnail | Summary

Page: 1 of 1 Pages: Go to Page:

Source Name	S	C	O	E-Mail From	E-Mail To	Subject	Date Received
Todos				proba1.seguridade@gmail.com;	proba2.seguridade@gmail.com;	material	2023-02-22 15:06:09 CET
Todos				proba1.seguridade@gmail.com;	phy.reg@gmail.com;	Me las piro	2023-02-22 01:40:17 CET
Todos				proba1.seguridade@gmail.com;	proba2.seguridade@gmail.com;	Re: Cambios	2023-02-22 01:06:44 CET
Todos				proba1.seguridade@gmail.com;	proba2.seguridade@gmail.com;	Cambios	2023-02-22 00:58:55 CET
Todos				proba1.seguridade@gmail.com;	proba2.seguridade@gmail.com;	Re: Sobre lo que hablamos el otro día	2023-02-20 21:16:49 CET
Todos				proba2.seguridade@gmail.com;	proba1.seguridade@gmail.com;	Re: Sobre lo que hablamos el otro día	2023-02-20 21:05:16 CET
Todos				proba1.seguridade@gmail.com;	proba2.seguridade@gmail.com;	Sobre lo que hablamos el otro día	2023-02-20 20:53:11 CET
Todos				no-reply@accounts.google.com;	proba1.seguridade@gmail.com;	Alerta de seguridad	2023-02-20 20:45:50 CET

Hex | Text | Application | Source File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis Results | Context | Annotations | Other Occurrences

Result: 33 of 42 Result

From: proba2.seguridade@gmail.com;
To: proba1.seguridade@gmail.com;
CC:
Subject: Re: Sobre lo que hablamos el otro día

Headers | Text | HTML | RTF | Attachments (0) | Accounts

Download Images

Hola Richard,
Por nuestra parte no hay problema en hacer la subida salarial que nos indicas.
Ahora bien, lo de la operación, dependiendo de lo que puedas ofrecernos la compensación podría ser una u otra.
Como ya te había indicado, primero necesitamos saber qué tienes disponible para poder evaluar la situación.
Un saludo,
Tom

El lun, 20 feb 2023 a las 20:53, Richard Eduardo Warner (<proba1.seguridade@gmail.com>) escribió:

> Buenas tardes Tom:
>
> Sobre la de la que hablamos, ahora mismo mi salario está sobre los 38K.